

MATHÉMATIQUES 5ème • Chapitre 1

Les Nombres Décimaux

Opérations • Priorités • Parenthèses
Comment calculer avec des nombres décimaux ?



I. RAPPELS — LES NOMBRES DÉCIMAUX

Définition : Un nombre décimal est un nombre qui s'écrit avec une quantité finie de chiffres. Il est composé de deux parties : la partie entière et la partie décimale.

Exemple : 23,45

Partie entière : 23 | Partie décimale : 45

$23,45 = 23 + 0,45$

Propriété : Un nombre décimal est la somme de sa partie entière et de sa partie décimale.

Fraction décimale : Une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000...

Fraction	Se lit	S'écrit
75/100	75 centièmes	0,75
203/10	203 dixièmes	20,3
65/1000	65 millièmes	0,065



II. LES QUATRE OPÉRATIONS

A. Addition et Soustraction

+ Addition

termes + termes = **somme**

Ex : $2,5 + 3,5 = 6$

⚠ **Propriété :** changer l'ordre des termes ne change pas la somme.

$3+5+7+25 = 5+25+3+7 = 30+10 = 40$

— Soustraction

termes – termes = **différence**

Ex : $5 - 2,5 = 2,5$

⚠ **Attention :** on ne peut pas changer l'ordre des termes dans une soustraction !

$5 - 2,5 \neq 2,5 - 5$

Méthode :

1. S'assurer que les nombres ont autant de chiffres dans leur partie décimale (ajouter des 0 inutiles si besoin).
2. Aligner les chiffres selon leur rang (dixième, unité, dizaine...).
3. Calculer normalement.
4. Vérifier qu'on a bien reporté la virgule au résultat.

B. Multiplication

Vocabulaire : facteur $\times$ facteur = **produit**

Exemple : $2,5 \times 3 = 7,5$

Méthode $\times 10/100/1000$: multiplier par 10 = décaler d'un rang vers la gauche (ajouter un 0 si entier).
multiplier par 100 $\rightarrow$ décaler de 2 rangs | par 1000 $\rightarrow$ 3 rangs vers la gauche.

Méthode $\times 0,1 / 0,01$: multiplier par 0,1 = décaler d'un rang vers la droite.

Méthode :

1. Aligner les chiffres selon leur dernier chiffre (mettre le plus grand nombre en haut).
2. Calculer sans se préoccuper des virgules.
3. Compter le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs.
4. Placer la virgule dans le résultat : autant de chiffres après la virgule que les deux facteurs ensemble.

Remarque : Exemples : $500 \times 100 = 50\,000$ | $0,0022 \times 10 = 0,022$ | $12,34 \times 34,765 = 429,0001$

C. Division décimale

Vocabulaire : dividende $\div$ diviseur = **quotient** (diviseur $\neq 0$)

Vérification : diviseur $\times$ quotient = dividende

Méthode $\div 10/100/1000$: diviser par 10 = décaler d'un rang vers la droite.

Exemple : Paul achète 4 pantalons pour 23,80€ $\rightarrow 23,80 \div 4 = 5,95$ € par pantalon.



III. CALCULS SANS PARENTHÈSES — PRIORITÉS OPÉRATOIRES

En l'absence de parenthèse, on procède selon l'ordre suivant :

1. On effectue les **multiplications et les divisions** en premier.
2. On termine toujours par les **additions et soustractions**.
3. Pour un même niveau de priorité, on calcule **de gauche à droite**.

Remarque : Dans certains cas, afin de faire des calculs astucieux, on peut ne pas appliquer la règle 3, mais les deux premières sont incontournables.

A =	B =	C =
$75 - 15 + 12 - 6$ $= 60 + 12 - 6$ $= 72 - 6$ = 66	$75 \div 15 \times 16 \div 6$ $= 5 \times 16 \div 6$ $= 80 \div 6$ $\approx 13,33$	$75 \div 15 + 12 \times 2$ $= 5 + 24$ ($\div$ et $\times$ d'abord) = 29



IV. CALCULS AVEC PARENTHÈSES

Règles de priorité avec parenthèses :

1. Les calculs entre **parenthèses ou crochets** sont prioritaires sur les calculs situés en dehors.
2. On commence par effectuer les parenthèses les plus intérieures.

i Remarque : la barre horizontale d'une fraction joue le rôle d'une parenthèse.

Exemples :

F) $4 \times 8 \times (6-3)$ $= 4 \times 8 \times (3)$ $= 32 \times (3)$ = 96 ✓	G) $(4+6) - 4 + 2 - (6-1)$ $= (10) - 4 + 2 - (5)$ $= 6 + 2 - 5$ = 3 ✓	H) $8 - (12 - (3+5))$ $= 8 - (12 - (8))$ $= 8 - (4)$ = 4 ✓
I) $3 \times (9 - (3+1 \times 6))$ $= 3 \times (9 - (9))$ $= 3 \times (-7)$ = -21	J) $(15+5) \div 10$ $= (20) \div 10$ $= 20/10$ = 2 ✓	K) $5 \div (6-4)$ $= 5 \div (2)$ = 2,5 ✓



PIÈGES À ÉVITER & POINTS CLÉS

✗ NE PAS OUBLIER :

- Aligner les virgules pour + et -
- Compter les décimales pour $\times$
- $\times$ et $\div$ **AVANT** + et - (sans parenthèses)
- Parenthèses les plus intérieures d'abord

✓ TOUJOURS RETENIR :

- $\times 10$ = décaler 1 rang gauche | $\div 10$ = décaler 1 rang droite
- $\times 0,1$ = décaler 1 rang droite
- **Vérification division : diviseur $\times$ quotient = dividende**
- La barre de fraction = parenthèse